

Oreille et Nerf Vestibulo-Cochléaire

I-Introduction

L'oreille est un organe neurosensoriel, pair et symétrique, situé à la partie latérale du crâne, dans la partie pétreuse (le rocher) de l'os temporal.

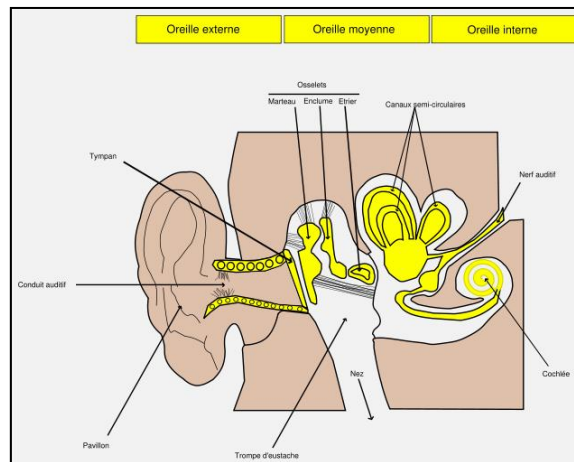
Est à la fois un organe auditif et un organe d'équilibration.

Elle se compose de trois parties anatomiquement et fonctionnellement distinctes l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne.

L'oreille externe : où les vibrations sonores sont captées et dirigées.

L'oreille moyenne : qui transmet mécaniquement les vibrations.

L'oreille interne : où les vibrations entraînent des déplacements liquidiens, captés par des récepteurs sensoriels et acheminés vers les centres cérébraux.



II-Anatomie descriptive

A-Les composants de l'oreille

L'oreille se compose de trois parties ;

1- L'oreille externe comprend deux parties ;

a-Le pavillon

C'est une lame fibro-cartilagineuse destinée à capter le son et le transmettre au méat auditif externe.

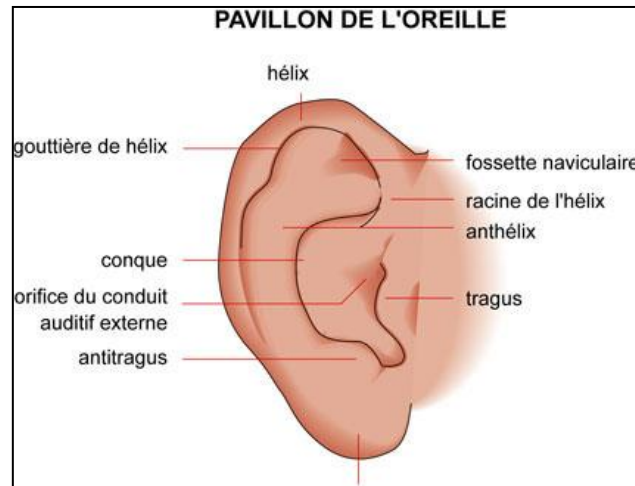
On lui décrit deux faces : latérale et médiale, et une circonférence.

-La face latérale : présente des saillies alternées par des dépressions profondes :

- ✓ la conque : excavation au fond de laquelle s'ouvre le conduit auditif externe,
- ✓ le tragus et l'antitragus, au-dessus du lobule,
- ✓ l'hélix et l'anthélix : sont séparées par la gouttière scaphoïde,
- ✓ le lobule : repli cutané sans armature cartilagineuse, appendu à la partie basse du pavillon.

-La face médiale : composée de deux parties :

- ✓ une partie adhérente au crâne, répond au méat auditif externe,
- ✓ et une partie libre qui reproduit en sens inverse les saillies et les dépressions de la face latérale.



b-le conduit auditif externe.

Le conduit auditif externe est un canal qui s'étend de la conque à la membrane du tympan, il est long de 25mm. La paroi de ce canal est fibro-cartilagineuse dans son tiers externe ; osseuse dans ses deux tiers internes ; recouverte sur toute l'étendue de sa surface interne par un revêtement cutané qui fait suite à la peau du pavillon. Cette peau est recouverte de poils et contient des glandes cérumineuses sécrétant le cérumen.

2- L'oreille moyenne

C'est l'organe de la transmission des sons. Elle est séparée de l'oreille externe en dehors par la membrane du tympan. Elle est composée de 3 parties communiquant les unes avec les autres :

- la caisse du tympan
- les cavités mastoïdiennes
- la trompe d'Eustache

a-Le cavum tympanique ou caisse du tympan :

C'est une cavité comprise entre le conduit auditif externe et l'oreille interne. Elle est traversée de dehors en dedans par une chaîne d'osselets articulaires entre eux et mis en mouvement par un appareil spécial, qui concourt à assurer son rôle de transmission sonore.

Les parois de la caisse du tympan : six parois

-Paroi externe ou tympanique

Constituée par la membrane tympanique (tympan) et son cadre osseux qui complète la paroi latérale. La membrane tympanique est une membrane fibreuse, élastique mince mais résistante qui sépare le conduit auditif externe du cavum tympanique. Circulaire, a un aspect gris perle partiellement transparent, elle comprend deux parties :

- en haut : la pars tensa qui occupe plus de 90% de la surface,
- et en bas : la pars flaccida occupant les 10% restants.

À l'examen otoscopique ; la face latérale de la membrane tympanique apparaît de couleur gris perle et plus transparente en arrière, concave avec l'ombilic en son centre, de l'ombilic part la strie malléaire due au manche du malleus.

Dans le quadrant inféro-antérieur un triangle lumineux à sommet ombilical.

- Paroi interne ou labyrinthique

Sépare la caisse du tympan de l'oreille interne, présente le promontoire, la fenêtre vestibulaire (ovale), la fenêtre cochléaire (ronde).

- Paroi crânienne

Formée par d'une lame osseuse mince, qui est le tegmen tympanie (du rocher), répond par son intermédiaire aux méninges. Elle présente une voie de dissémination de l'infection vers les méninges en cas d'otite.

Oreille et nerf vestibulo-cochléaire. Pr Benleghib N

- Paroi postérieure ou mastoïdienne

Elle présente à la partie supérieure un canal osseux qu'on appelle Aitus ad antrum qui fait communiquer la caisse avec l'antre mastoïdien.

-Paroi antérieure

Présente la trompe auditive(d'Eustache) qui communique la cavité tympanique avec le rhinopharynx.

-Paroi inférieure ou jugulaire

Très fine, elle est en contact avec le golfe de la veine jugulaire interne.

Contenu de la caisse du tympan

-Les osselets :

La caisse est traversée par trois osselets, Le malleus (le marteau), l'incus(l'enclume) et le stapès(l'étrier) qui s'articulent entre eux.

Le malleus ou marteau est le plus latéral et le plus long des trois osselets. Il présente :

- une tête, ovoïde articulaire pour l'enclume,
- un col.
- et le manche, inclus dans l'épaisseur de la membrane tympanique.

L'incus ou enclume, situé médialement et en arrière du marteau, il présente un corps et deux branches supérieure et inférieure. Il s'articule avec le marteau par son corps et avec l'étrier par sa branche inférieure.

Le stapès ou étrier, s'étend horizontalement vers la paroi médiale de la caisse, on lui distingue :

- une tête articulaire avec l'incus,
- une base ovale nommée platine,
- et deux branches unissant la tête et la platine.

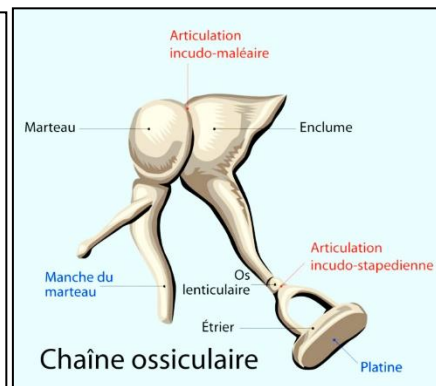
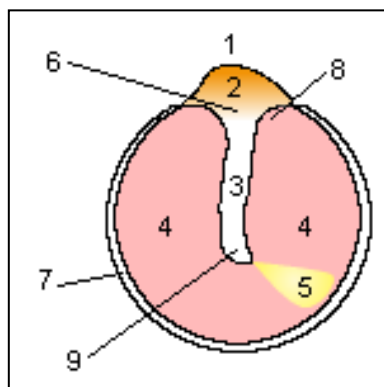
-Les articulations :

- l'articulation incudo-malléaire.
- l'articulation incudo-stapédienne
- et la syndesmo tympano-stapédienne unit la base du stapès à la fenêtre du vestibule.

-Les muscles moteurs des osselets :

- Le muscle tenseur du marteau
- Le muscle de l'étrier

- 2. la pars tensa
- 3. strie malléaire
- 4. la pars flaccida.
- 5. triangle lumineux
- 7. cadre osseux
- 9. ombilic



L'examen otoscopique du tympan

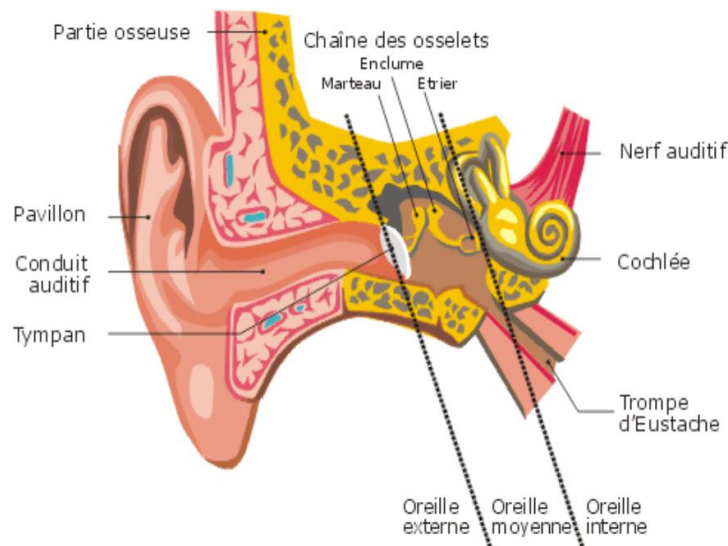
b-La trompe auditive : d'Eustache, canal ostéo-cartilagineux, qui relie la cavité tympanique au naso-pharynx, béante à chaque mouvement de déglutition, elle constitue la cheminée d'aération de l'oreille moyenne. Son obstruction entraîne la résorption de l'air puis la dépression du tympan et une hypoacousie avec des bourdonnements.

Oreille et nerf vestibulo-cochléaire. Pr Benleghib N

La manœuvre de Valsalva permet la ventilation active de la caisse du tympan à travers la trompe d'Eustache. Le sujet, après une inspiration profonde, ferme la bouche, se pince le nez et fait une expiration forcée. L'hyperpression du naso-pharynx insufflé de l'air dans la trompe.

c-Les cavités mastoïdiennes : ce sont des cavités contenant de l'air creusées dans la mastoïde de l'os temporal annexées à l'oreille. Elles comprennent :

- L'antre mastoïdien, c'est le plus volumineux des cellules mastoïdiennes,
- Aitus ad antrum : c'est un canal osseux qui communique la cavité tympanique avec l'antre mastoïdien,
- Les cellules mastoïdiennes, elles entourent l'antre.



3- L'oreille interne ou labyrinthe

Organe de la perception des sons et de l'équilibration située en dedans de la caisse tympanique, dans la pyramide pétreuse ou le rocher de l'os temporal, elle comprend : le labyrinthe osseux, le labyrinthe membraneux, l'endolymphe et le périlymphe.

1-Le labyrinthe osseux : constitué de trois parties ; la cochlée ou limaçon, le vestibule et les canaux semi-circulaires,

La cochlée ou limaçon : c'est un conduit enroulé en deux tours et demi autour d'un axe conique appelé columelle.

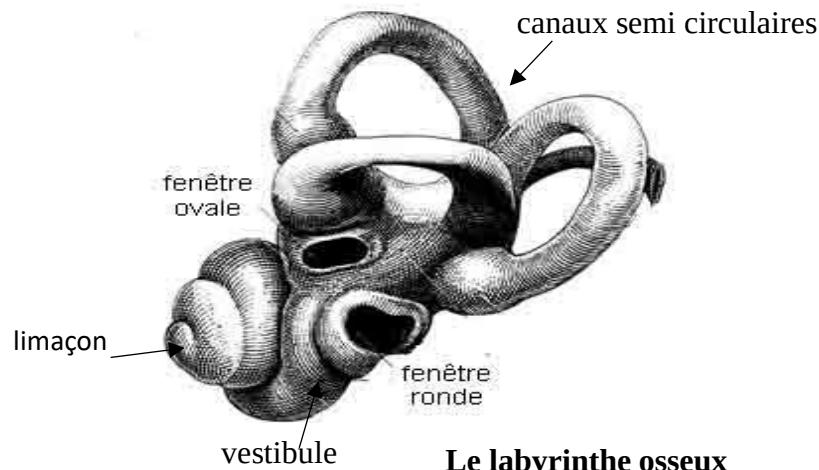
Le tube du limaçon est divisé en deux parties ou rampes par une lame spirale osseuse :

- la rampe supérieure : vestibulaire qui prolonge le vestibule.
- et la rampe inférieure : tympanique qui communique avec la cavité tympanique par la fenêtre cochléaire.

Le vestibule : cavité aplatie transversalement, ses parois postérieure et supérieure présentent les orifices des canaux semi-circulaires osseux, sa paroi latérale, répond à la paroi médiale du cavum tympanique, et présente :

- en haut la fenêtre ovale vestibulaire, recevant la base de l'étrier,
- et en bas la fenêtre ronde cochléaire.

Les canaux semi circulaires : : sont des tubes cylindriques creusés dans le rocher, recourbés en fer à cheval, s'ouvrant dans le vestibule osseux par leurs deux extrémités. Ils sont au nombre de trois supérieur, postérieur et externe.



2-Le labyrinthe membraneux : C'est un organe noble de perception des stimuli auditifs et vestibulaires, contenu dans le labyrinthe osseux, de ce labyrinthe membraneux naissent les voies nerveuses acoustiques et vestibulaire.

Il comprend :

-Le vestibule membraneux se compose de deux vésicules, l'une supérieure est l'utricule et l'autre inférieure, le saccule.

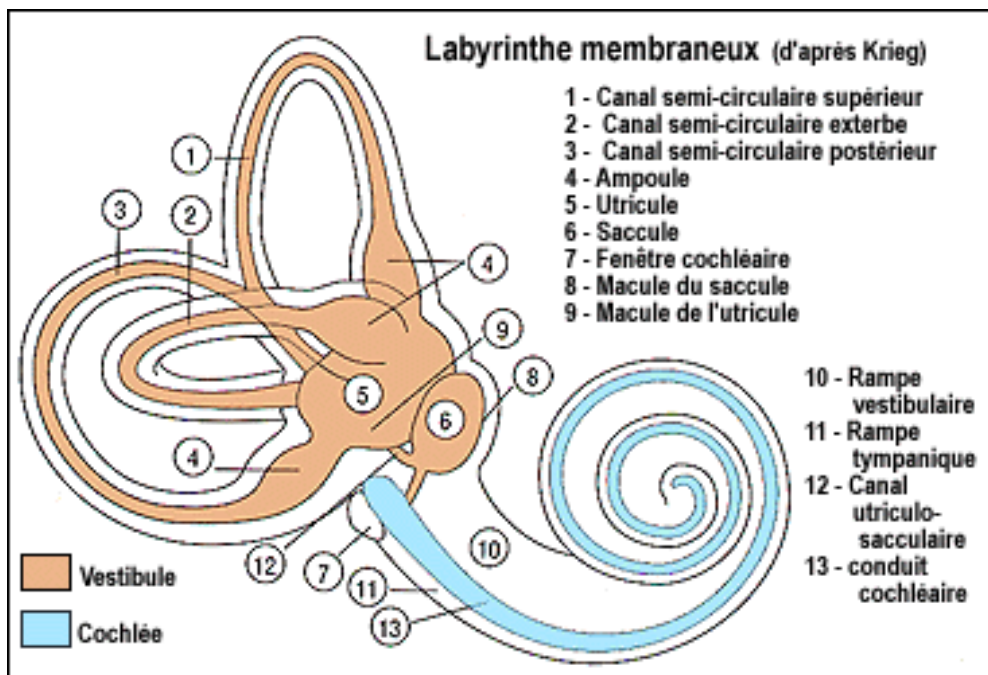
L'utricule reçoit l'aboutement des conduits semi-circulaires et le saccule communique avec le début de la cochlée.

-Les canaux semi-circulaires membraneux, sont au nombre de trois, disposés dans les trois plans de l'espace. Ils sont placés dans les canaux semi-circulaires osseux, ils ont la même forme que les canaux et ils s'ouvrent dans l'utricule.

-Le conduit cochléaire : tube prismatique enroulé en deux tours et demi de spire comme la cochlée osseuse où se loge l'organe de corti.

3-L'endolymphe : liquide clair en eau de roche contenu dans le labyrinthe membraneux.

4-La périlymphe : liquide se trouve entre le labyrinthe membraneux et osseux.



B- Le Nerf Vestibulo-cochléaire VIII

C'est un nerf sensoriel constitué de deux nerfs, le nerf vestibulaire, qui véhicule les messages contribuant au maintien de la statique et de l'équilibre, et le nerf cochléaire, qui recueille les sensations auditives. Ces deux nerfs sont accolés dans leur trajet. Le nerf vestibulaire est deux fois plus volumineux que le nerf cochléaire.

Origine : Il naît par deux racines, vestibulaire et cochléaire, qui émergent du bulbe au niveau du sillon bulbopontique, au-dessus de l'aire rétro olivaire et latéralement au nerf facial (VII).

Trajet : Le nerf vestibulo-cochléaire, solidaire du nerf facial (VII), chemine dans la fosse crânienne postérieure pour atteindre le méat acoustique interne.

Dans le méat acoustique interne le nerf vestibulo cochléaire est accompagné du nerf facial (VII) et des vaisseaux labyrinthiques.

Terminaison : Le nerf vestibulaire se distribue à l'utricule et au saccule et à la terminaison ampulaire des canaux semi circulaires, et le nerf cochléaire gagne le canal cochléaire.

Fonctions

Le nerf vestibulaire joue un rôle capital dans l'équilibration, en informant les centres supérieurs sur la position spatiale de la tête.

Son atteinte est responsable de vertiges, de troubles de l'équilibre. Le nerf cochléaire assure l'audition en transmettant les influx sonores.

Son atteinte se traduit par de la surdité, de l'hypoacousie ou des signes subjectifs, tels les bourdonnements et les acouphènes.